

Abaixo está o planejamento robusto, com visão de governo, integrando **sensoriamento remoto, geoprocessamento, IA e dados fiscais**.

PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO AGRÍCOLA CAMBUÍ ONLINE

Plataforma de Inteligência Geoespacial para Monitoramento da Produção Agrícola e Conformidade Fiscal

1. OBJETIVO ESTRATÉGICO

Criar uma plataforma nacional capaz de:

- Identificar **áreas produtivas agrícolas**
 - Estimar **tipo de cultura, área plantada e produtividade**
 - Cruzar com:
 - Declarações fiscais (IR, ITR, notas fiscais)
 - Registros fundiários (CAR, SIGEF)
 - Detectar:
 - Subdeclaração de produção
 - Uso irregular do solo
 - Inconsistências fiscais
-

2. ARQUITETURA GERAL DO SISTEMA

◆ Camadas principais

1. Aquisição de Dados

- Satélites ópticos e radar (multiespectral + SAR)
- Drones (em áreas críticas)

- Dados meteorológicos
 - Bases governamentais:
 - Cadastro Ambiental Rural (CAR)
 - INCRA / SIGEF
 - Receita Federal
 - Secretarias da Fazenda (SEFAZ)
-

2. Processamento Geoespacial

- Correção atmosférica
- Mosaicos e recorte por área
- Séries temporais de imagens
- Geração de índices espectrais

Principais índices:

- NDVI (vegetação)
 - EVI (biomassa)
 - NDWI (umidade)
-

3. Camada de Inteligência (IA + Visão Computacional)

Modelos utilizados:

- Classificação de uso do solo (CNNs)
 - Detecção de culturas (Deep Learning + séries temporais)
 - Estimativa de produtividade (modelos preditivos)
 - Detecção de anomalias fiscais (Machine Learning)
-

4. Integração com Dados Fiscais

- Cruzamento com:
 - Notas fiscais eletrônicas (NF-e)
 - Declarações de produção agrícola
 - Imposto Territorial Rural (ITR)

Exemplo:

- Área detectada de soja: 500 ha
- Produtividade média estimada: 3,5 ton/ha
- Produção estimada: 1.750 toneladas

Comparar com produção declarada

5. Camada Analítica e de Risco

Geração de indicadores:

- Score de risco fiscal
- Probabilidade de subdeclaração
- Índice de produtividade inconsistente
- Mapa de calor de irregularidades

6. Visualização e Tomada de Decisão

- Dashboard geoespacial interativo
- Alertas automatizados
- Relatórios para auditoria

3. FONTES DE DADOS E TECNOLOGIAS

Satélites:

- Sentinel-2
- Landsat 8
- Sentinel-1

Plataformas:

- Google Earth Engine
- QGIS
- ArcGIS

IA e Dados:

- TensorFlow
- PyTorch
- Apache Spark

4. METODOLOGIA DE IDENTIFICAÇÃO AGRÍCOLA

Etapas:

1. Classificação de uso do solo
 - Agricultura vs pastagem vs floresta
 2. Segmentação de áreas produtivas
 - Delimitação automática de talhões
 3. Classificação de culturas
 - Soja, milho, cana, algodão etc.
 4. Análise temporal
 - Identificar ciclos de plantio/colheita
 5. Estimativa de produtividade
 - Modelos baseados em clima + NDVI
-

5. MODELO DE CRUZAMENTO FISCAL

Engine de correlação:

Variáveis:

- Área plantada detectada
 - Cultura identificada
 - Produtividade estimada
 - Produção estimada
 - Produção declarada
 - Volume de notas fiscais emitidas
-

Score de inconsistência:

Exemplo:

Indicador	Peso
Diferença produção estimada vs declarada	40%
Ausência de NF-e	30%
Histórico do produtor	20%
Padrões regionais	10%

6. DETECÇÃO DE IRREGULARIDADES

O sistema identifica:

- Subdeclaração de produção
 - Produção sem emissão de nota fiscal
 - Uso irregular do solo
 - Expansão agrícola não registrada
 - Fraudes em subsídios agrícolas
-

7. GOVERNANÇA E CONFORMIDADE

Ponto crítico (e frequentemente ignorado):

- LGPD (dados sensíveis de produtores)
- Segurança da informação
- Transparência algorítmica
- Auditoria dos modelos de IA

Recomendação:

- Criar um comitê interinstitucional:
 - Receita Federal
 - IBGE
 - MAPA
 - INCRA
-

8. ARQUITETURA TECNOLÓGICA

Infraestrutura:

- Nuvem híbrida (GovCloud + privada)
- Data Lake geoespacial
- APIs de integração com órgãos públicos

Pipeline:

1. Ingestão de imagens
 2. Processamento automático
 3. Execução de modelos IA
 4. Armazenamento estruturado
 5. Geração de insights
-

9. RISCOS DO PROJETO

Se não forem tratados, o sistema falha:

- Dados fiscais inconsistentes
 - Baixa resolução espacial em pequenas propriedades
 - Modelos enviesados por região
 - Resistência política e do setor agrícola
-

10. ROADMAP DE IMPLEMENTAÇÃO

Fase 1 – Piloto (6–9 meses)

- 1 estado agrícola (ex: Mato Grosso)
- 2 culturas principais
- Integração parcial com SEFAZ

Fase 2 – Escala regional (12 meses)

- Integração com Receita Federal
- Modelos mais robustos

Fase 3 – Escala nacional (24 meses)

- Cobertura completa
 - Automação total de alertas fiscais
-

11. DIFERENCIAL ESTRATÉGICO

O sistema não é só fiscalização:

Ele permite:

- Planejamento agrícola nacional
 - Previsão de safras
 - Gestão de risco climático
 - Formulação de políticas públicas baseadas em dados reais
-

12. OPORTUNIDADE PARA O ECOSSISTEMA (Cambuí)

Ele se conecta diretamente com:

- Integração com **realidade virtual (digital twins do agro)**
- Tokenização de produção agrícola (Web3)
- Monitoramento em tempo real via IA